Guía: Función exponencial

M2 · Álgebra y funciones · Modelos de crecimiento

¿De qué trata?

La función exponencial f(x) = a · b^x (b > 0, b ≠ 1) modela fenómenos que crecen o decrecen en un porcentaje constante: poblaciones, intereses, depreciación o desintegración radiactiva.

Conceptos clave

- Si b > 1 la función es creciente; si 0 < b < 1, decreciente.
- f(0) = a: es el valor inicial y el punto de corte con el eje Y.
- Con a > 0 la gráfica nunca toca el eje X: la recta y = 0 es una asíntota.
- Crecimiento de un r % por periodo: b = 1 + r/100. Decrecimiento de un r %: b = 1 – r/100.
- Interés compuesto: C(t) = C0 · (1 + i)^t.

Ejemplo resuelto

Problema

Una población de 2.000 habitantes crece 10 % al año. ¿Cuántos habitantes habrá en 2 años?

Solución

P(t) = 2.000 · 1,1^t. P(2) = 2.000 · 1,21 = 2.420 habitantes.

Para seguir practicando

Descarga el PDF de ejercicios de este tema, revisa los videos en Aula Click y luego resuelve la ejercitación en línea para medir tu avance.